

Bagus sekali! Anda telah memiliki dasar manajemen objek yang solid. Sekarang mari kita buat game Anda menjadi "hidup" dengan **Bab 9: Deteksi Tabrakan (Collision Detection)**.

BAB 9: Deteksi Tabrakan (Collision Detection)

Dalam game, tabrakan adalah hal yang paling sering terjadi: peluru mengenai musuh, pemain menabrak dinding, atau mengambil item. Pygame menangani ini dengan sangat efisien menggunakan **Bounding Box** (kotak pembatas).

Konsep Hitbox (Rect)

Pygame tidak menghitung tabrakan berdasarkan piksel gambar (karena itu sangat berat bagi komputer), melainkan menggunakan `pygame.Rect` yang kita buat di Bab 8. Kita menyebutnya sebagai **Hitbox**.

Metode Deteksi Tabrakan

Ada beberapa fungsi bawaan Pygame yang sering digunakan:

1. **`rect1.colliderect(rect2)`**: Mengembalikan `True` jika dua kotak saling bersentuhan. Ini yang paling sering dipakai.
2. **`rect.collidepoint(x, y)`**: Mengembalikan `True` jika sebuah titik (misalnya kursor mouse) berada di dalam kotak.
3. **`pygame.sprite.spritecollide(sprite, group, dokill)`**: Fungsi sakti untuk memeriksa apakah satu sprite menabrak salah satu sprite di dalam sebuah kelompok (Group).
 - **`dokill`**: Jika `True`, sprite yang tertabrak akan otomatis dihapus (misalnya: musuh mati terkena peluru).

Contoh Implementasi: Mendeteksi Tabrakan

Mari kita buat skenario sederhana: jika pemain menabrak koin, koin akan hilang.

Python

```
# Asumsikan 'player' dan 'coins' adalah grup sprite
# Di dalam Game Loop:

# Mengecek tabrakan antara player dan grup koin
# True (argumen terakhir) berarti koin akan dihapus jika tertabrak
hit_list = pygame.sprite.spritecollide(player, coins, True)

for coin in hit_list:
    score += 10
    print(f"Koin diambil! Skor: {score}")

# Mengecek tabrakan dengan musuh (tapi tidak menghapus musuh)
if pygame.sprite.spritecollide(player, enemies, False):
    print("GAME OVER: Anda menabrak musuh!")
```

```
running = False
```

Mengapa Ini Penting?

- **Optimasi:** Menggunakan `collidect` jauh lebih ringan daripada mengecek apakah setiap piksel gambar bersentuhan.
- **Logika Sederhana:** Anda bisa dengan mudah membuat sistem skor, sistem *damage*, atau sistem *collectible* hanya dengan satu baris kode `spritecollide`.

Tips Pro:

Seringkali, gambar karakter Anda memiliki ruang kosong di tepinya (transparansi). Jika Anda menggunakan `self.rect` bawaan gambar, terkadang tabrakan terasa tidak adil. **Solusi:** Anda bisa mengecilkan `rect` karakter secara manual agar sedikit lebih kecil dari gambar aslinya sehingga tabrakan terasa lebih presisi.

Python

```
# Contoh memperkecil hitbox
self.rect = self.image.get_rect()
self.rect = self.rect.inflate(-10, -10)
```